

DM : Matrices de dioptries — Corrigé

Le formalisme matriciel des systèmes centrés

Indications

2(a). La hauteur est conservée : $y' = y$. Pour la seconde ligne, prendre un point objet A sur l'axe à la distance $\overline{SA}$: le rayon y arrive avec $\alpha = y/\overline{SA}$ (paraxial) et repart vers A' avec $\alpha' = y/\overline{SA'}$; injecter la relation de conjugaison.

3(b). Envoyer un rayon parallèle à l'axe ($\alpha = 0$, hauteur y). En sortie ($y' = Ay$, $\alpha' = Cy$) : il coupe l'axe en F' . Le plan principal image H' est l'endroit où ce rayon émergent, prolongé, retrouve la hauteur y d'entrée.

4. Pour un point objet *sur l'axe* ($y = 0$, donc B n'intervient pas), $\alpha' = D\alpha$: ainsi $G_a = D$. Combiner avec $G_t = A$ et $\det M = AD = n_1/n_2$.

7. $\det = 1$ donc Cayley–Hamilton donne $X_{n+2} = (\text{tr } M)X_{n+1} - X_n$: récurrence linéaire d'ordre 2 à coefficients constants, équation caractéristique $r^2 - (\text{tr } M)r + 1 = 0$.

Corrigé

1(a). Dans un milieu homogène l'angle ne change pas : $\alpha' = \alpha$; et $y' = y + d\alpha$ (puisque $\alpha = dy/dz$). Donc

$$\mathcal{T}(d) = \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det \mathcal{T}(d) = 1.$$

1(b). La lentille est mince : $y' = y$. Un rayon parallèle ($\alpha = 0$) de hauteur y émerge en coupant l'axe en F' à la distance f' , donc avec $\alpha' = -y/f'$. Un rayon par le centre ($y = 0$) n'est pas dévié : $\alpha' = \alpha$. Par linéarité, $\alpha' = \alpha - y/f'$, d'où

$$\mathcal{L}(f') = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f' & 1 \end{pmatrix}, \quad \det \mathcal{L} = 1.$$

1(c). L'action de l'élément 1 s'écrit $X_1 = M_1 X_0$, puis $X_2 = M_2 X_1$, etc. En composant, $X_p = M_p \cdots M_1 X_0$. La matrice du système est donc $M = M_p M_{p-1} \cdots M_1$: les matrices s'écrivent *de droite à gauche* dans l'ordre où la lumière rencontre les éléments.

2(a). Un dioptre ne déplace pas le point d'impact : $y' = y$. Considérons un point objet axial A à la distance $\overline{SA}$ et son image A' à $\overline{SA'}$. Le rayon issu de A frappe le dioptre à la hauteur y avec $\alpha = \frac{y}{\overline{SA}}$; il repart vers A' avec $\alpha' = \frac{y}{\overline{SA'}}$ (angles paraxiaux). On a donc $\overline{SA} = \frac{y}{\alpha}$ et $\overline{SA'} = \frac{y}{\alpha'}$, que l'on reporte dans la relation de conjugaison $\frac{n_2}{\overline{SA'}} - \frac{n_1}{\overline{SA}} = \frac{n_2 - n_1}{R}$:

$$\frac{n_2 \alpha'}{y} - \frac{n_1 \alpha}{y} = \frac{n_2 - n_1}{R} \implies \alpha' = \frac{n_1}{n_2} \alpha - \frac{n_2 - n_1}{n_2 R} y.$$

D'où $\mathcal{D} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{n_2 - n_1}{n_2 R} & \frac{n_1}{n_2} \end{pmatrix}$ et $\det \mathcal{D} = 1 \times \frac{n_1}{n_2} - 0 \times \left(-\frac{n_2 - n_1}{n_2 R}\right) = \frac{n_1}{n_2}$, conforme à l'énoncé.

2(b). Dioptre 1 (air→verre, rayon R_1) : $n_1 = 1, n_2 = n$, soit $\mathcal{D}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{n-1}{nR_1} & \frac{1}{n} \end{pmatrix}$. Dioptre 2 (verre→air, rayon R_2) : $n_1 = n, n_2 = 1$, soit $\mathcal{D}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{n-1}{R_2} & n \end{pmatrix}$. Avec $e \rightarrow 0$, $M = \mathcal{D}_2 \mathcal{D}_1$:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{n-1}{R_2} & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{n-1}{nR_1} & \frac{1}{n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{n-1}{R_2} - \frac{n-1}{R_1} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -(n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) & 1 \end{pmatrix}.$$

On identifie $\mathcal{L}(f')$ avec $\frac{1}{f'} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$: c'est la formule des opticiens. (On vérifie $\det M = \frac{1}{n} \cdot n = 1$.)

2(c). Un système est une suite de réfractions (déterminant n_i/n_{i+1}) et de translations (déterminant 1). Le déterminant d'un produit étant le produit des déterminants :

$$\det M = \frac{n_0}{n_1} \cdot \frac{n_1}{n_2} \cdots \frac{n_{k-1}}{n_k} = \frac{n_0}{n_k} = \frac{n_{\text{entrée}}}{n_{\text{sortie}}} \quad (\text{télescopage}).$$

Dans l'air des deux côtés, $\det M = 1$.

3(a). En sortie, $y' = Ay + B\alpha$. Les plans sont conjugués lorsque *tout* rayon issu d'un point objet (même hauteur y , angles α variés) émerge à une hauteur y' *indépendante de α* : cela impose $B = 0$. Réciproquement si $B = 0$, $y' = Ay$ ne dépend que de y : les points se forment. On a alors $G_t = y'/y = A$.

3(b). *Vergence*. Rayon incident parallèle : $\alpha = 0$, hauteur y . En sortie $y' = Ay$ et $\alpha' = Cy$. Le rayon émergeant a, à l'abscisse algébrique ζ comptée depuis le plan de sortie $\mathcal{P}'$ (dans le sens de propagation), la hauteur $h(\zeta) = y' + \zeta \alpha' = Ay + \zeta Cy$. Le foyer image F' est son intersection avec l'axe, $h = 0$: $\overline{\mathcal{P}'F'} = -A/C$. Le plan principal image H' est le lieu où le rayon émergeant retrouve la hauteur d'entrée, $h = y$: $Ay + \zeta Cy = y \Rightarrow \overline{\mathcal{P}'H'} = (1-A)/C$. D'où

$$f' = \overline{H'F'} = \overline{\mathcal{P}'F'} - \overline{\mathcal{P}'H'} = \frac{-A}{C} - \frac{1-A}{C} = -\frac{1}{C}, \quad \boxed{V = -C, \quad f' = -1/C.}$$

Côté objet (rayon émergeant parallèle, $\alpha' = 0$) : un calcul symétrique donne

$$\overline{\mathcal{P}F} = \frac{D}{C}, \quad \overline{\mathcal{P}H} = \frac{D-1}{C}, \quad f = \overline{HF} = \frac{1}{C} = -f' \text{ (air)}.$$

Vérification (lentille mince seule : $A = D = 1, C = -1/f'$) : H, H' sur la lentille, F, F' à $\mp f'$. Cohérent.

4. Pour un point objet *sur l'axe* ($y_1 = 0$) entre plans conjugués ($B = 0$) : $\alpha_2 = C \cdot 0 + D \alpha_1 = D \alpha_1$, donc $G_a = \alpha_2/\alpha_1 = D$. Par ailleurs $G_t = A$ et $\det M = AD = n_1/n_2$. Ainsi $G_t G_a = \frac{n_1}{n_2}$, c'est-à-dire $A \cdot D = n_1/n_2$, soit pour un rayon quelconque associé

$$n_2 y_2 \alpha_2 = n_2 (Ay_1)(D\alpha_1) = n_2 \frac{n_1}{n_2} y_1 \alpha_1 = n_1 y_1 \alpha_1.$$

La quantité $ny\alpha$ est donc **invariante** (invariant de Lagrange–Helmholtz). *Conséquence* : on ne peut pas grandir l'image ($|y_2|$ grand) tout en conservant un faisceau large ($|\alpha_2|$ grand) — agrandir réduit l'ouverture, donc la luminosité et la résolution. C'est une limite fondamentale de tout instrument.

5(a). La lumière rencontre L_1 , puis parcourt e , puis L_2 : $M = \mathcal{L}(f'_2) \mathcal{T}(e) \mathcal{L}(f'_1)$. On calcule d'abord

$$\mathcal{T}(e) \mathcal{L}(f'_1) = \begin{pmatrix} 1 & e \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f'_1} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{e}{f'_1} & e \\ -\frac{1}{f'_1} & 1 \end{pmatrix},$$

puis

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f_2'} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 - \frac{e}{f_1'} & e \\ -\frac{1}{f_1'} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{e}{f_1'} & e \\ -\frac{1}{f_1'} - \frac{1}{f_2'} + \frac{e}{f_1' f_2'} & 1 - \frac{e}{f_2'} \end{pmatrix}.$$

La vergence est $V = -C = \frac{1}{f_1'} + \frac{1}{f_2'} - \frac{e}{f_1' f_2'} = V_1 + V_2 - e V_1 V_2$: c'est la formule de Gullstrand.

5(b). $A = 1 - e/f_1'$ et $C = -V$, donc

$$\overline{L_2 H'} = \frac{1 - A}{C} = \frac{e/f_1'}{-V} = -\frac{e}{f_1' V} = -\frac{e f'}{f_1'} \quad (f' = 1/V).$$

Le plan principal image est décalé de L_2 vers L_1 (si $f', f_1' > 0$).

5(c). Afocal $\Leftrightarrow V = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{f_1'} + \frac{1}{f_2'} = \frac{e}{f_1' f_2'} \Leftrightarrow \boxed{e = f_1' + f_2'}$. Géométriquement, le foyer image de L_1 coïncide alors avec le foyer objet de L_2 ($F_1' = F_2$) : un faisceau parallèle entrant ressort parallèle.

5(d). Afocal : $C = 0$, donc pour un faisceau parallèle incliné de α (objet à l'infini), $\alpha' = C y + D \alpha = D \alpha$: le faisceau reste parallèle. Avec $D = 1 - e/f_2' = 1 - (f_1' + f_2')/f_2' = -f_1'/f_2'$, on obtient $\alpha' = G \alpha$ avec

$$\boxed{G = -\frac{f_1'}{f_2'}.$$

6(a). $e = f_1' + f_2' = 100 + 5 = 105$ cm. $G = -100/5 = -20$: grossissement $\times 20$, image **renversée** ($G < 0$). Tube long ($\approx 1,05$ m).

6(b). $e = f_1' + f_2' = 30 + (-10) = 20$ cm. $G = -30/(-10) = +3$: grossissement $\times 3$, image **droite** ($G > 0$). Avantage : à objectif donné, l'oculaire divergent raccourcit le tube (20 cm au lieu de 40) et fournit une image droite — c'est la lunette de spectacle (« jumelles de théâtre »).

7(a). Entre deux lentilles consécutives, le rayon traverse une lentille puis se propage de d : $X_{n+1} = \mathcal{T}(d)\mathcal{L}(f')X_n$. Donc

$$M = \mathcal{T}(d)\mathcal{L}(f') = \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f' & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{d}{f'} & d \\ -\frac{1}{f'} & 1 \end{pmatrix},$$

$\text{tr } M = 2 - \frac{d}{f'}$ et $\det M = 1$.

7(b). Cayley–Hamilton avec $\det M = 1$: $M^2 = (\text{tr } M)M - I$. En appliquant à X_n et en utilisant $X_{n+1} = MX_n$, $X_{n+2} = M^2 X_n = (\text{tr } M)MX_n - X_n = (\text{tr } M)X_{n+1} - X_n$. La première composante donne

$$y_{n+2} = (\text{tr } M)y_{n+1} - y_n, \quad \text{soit} \quad y_{n+1} = (\text{tr } M)y_n - y_{n-1}.$$

7(c). Équation caractéristique $r^2 - (\text{tr } M)r + 1 = 0$, dont le produit des racines vaut 1. Trois cas selon $\text{tr } M$:

- $|\text{tr } M| < 2$: on pose $\text{tr } M = 2 \cos \theta$ avec $\theta \in]0, \pi[$. Les racines $e^{\pm i\theta}$ sont distinctes, de module 1, donc $y_n = \rho \cos(n\theta + \varphi)$ est **borné quelles que soient les conditions initiales** : le rayon oscille autour de l'axe, il est *confiné*.
- $|\text{tr } M| > 2$: racines réelles $r_{\pm}$ avec $r_+ r_- = 1$ et $|r_+| > 1$, donc y_n *diverge exponentiellement* : le rayon s'échappe.
- $|\text{tr } M| = 2$ (cas limites $\theta = 0$ ou π , soit $d = 0$ ou $d = 4f'$) : la racine est *double*, $r = \pm 1$, et la solution générale est $y_n = (\lambda n + \mu)(\pm 1)^n$. À cause du facteur n , elle croît *linéairement* dès que $\lambda \neq 0$ — ce qui est le cas générique, λ étant fixé par les conditions initiales. Ces configurations sont donc *marginale ment instables* (on vérifie d'ailleurs qu'à $d = 4f'$ les hauteurs successives 1, 3, 5, 7, ... croissent bien linéairement).

Le confinement *strict* (hauteur bornée pour toute condition initiale) correspond donc à $|\operatorname{tr} M| < 2$, soit $\left|2 - \frac{d}{f'}\right| < 2$, c'est-à-dire $0 < d < 4f'$, les bornes étant les configurations limites. On retient la condition de stabilité au sens large :

$$0 \leq d \leq 4f'.$$

7(d). $d = 0$: lentilles accolées, sans propagation la hauteur ne peut pas varier ($y_n = y_0$) — cas dégénéré trivial. $d = 2f'$ ($\operatorname{tr} M = 0$, $\theta = \pi/2$) : c'est le cœur du domaine stable, le rayon revient à sa position toutes les 4 lentilles (analogue de la cavité *confocale*). $d = 4f'$ ($\operatorname{tr} M = -2$, $\theta = \pi$) : borne de stabilité, racine double — la hauteur croît linéairement, le guide est marginalement instable (analogue de la cavité *concentrique*). *Lien laser* : une cavité à deux miroirs concaves se déplie en un guide périodique (chaque aller-retour = une maille) ; la même condition $|\operatorname{tr} M| \leq 2$ y devient le critère de stabilité $0 \leq g_1 g_2 \leq 1$ avec $g_i = 1 - L/R_i$ (L : longueur, R_i : rayons des miroirs). C'est ce qui dicte le choix des miroirs d'un laser réel.

Note historique et utilité actuelle

Le calcul matriciel des rayons prolonge l'optique « gaussienne » du XIX^e siècle : Gauss avait montré que tout système centré est entièrement décrit, en régime paraxial, par ses éléments cardinaux (foyers et plans principaux). Le formalisme 2×2 en donne la forme algébrique compacte, idéale pour enchaîner les surfaces sans refaire la géométrie à chaque fois.

Cet outil est aujourd'hui partout. Les logiciels de conception optique (objectifs photo, microscopes, lithographie) effectuent des millions de tracés de rayons reposant sur ce produit de matrices. En physique des lasers, la même matrice $ABCD$ gouverne — via la « loi $ABCD$ » — la propagation des faisceaux gaussiens et la stabilité des cavités, exactement comme dans la Partie D. Plus surprenant : le transport des particules dans un accélérateur (synchrotron, collisionneur) utilise un formalisme matriciel identique, où les aimants quadripolaires jouent le rôle de lentilles focalisantes ; concevoir une « ligne de faisceau » revient à composer des matrices et à imposer la stabilité du mouvement, comme pour notre guide de lentilles.

